

## I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Adamec** Jméno: **Jakub** Osobní číslo: **516200**  
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**  
Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**  
Studijní program: **Otevřená informatika**  
Specializace: **Základy umělé inteligence a počítačových věd**

## II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

**Automatické rozpoznávání a klasifikace sběratelských karet**

Název bakalářské práce anglicky:

**Automated Recognition and Classification of Trading Cards**

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

**Ing. Jakub Paplham skupina vizuálního rozpoznávání FEL**

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **15.01.2026**

Termín odevzdání bakalářské práce: \_\_\_\_\_

Platnost zadání bakalářské práce: **19.09.2027**

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis proděkana(ky) z pověření děkana(ky)

## III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

\_\_\_\_\_ Datum převzetí zadání

Adamec Jakub

Podpis studenta

## I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Adamec** Jméno: **Jakub** Osobní číslo: **516200**  
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**  
Zadávající katedra/ústav: **Katedra kybernetiky**  
Studijní program: **Otevřená informatika**  
Specializace: **Základy umělé inteligence a počítačových věd**

## II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

**Automatické rozpoznávání a klasifikace sběratelských karet**

Název bakalářské práce anglicky:

**Automated Recognition and Classification of Trading Cards**

Pokyny pro vypracování:

The thesis will explore the development of an automated system for recognizing and classifying trading cards. The goal is to design and build a simple robot using an Arduino board and stepper motors to move trading cards one at a time. The robot will transport the cards under a camera, where each card is scanned and processed using OCR and other machine learning techniques for recognition and classification. The project involves constructing the robotic system, creating a dataset from the scanned images, and developing a baseline recognition software. The goal of this project is to develop an automated system for recognizing and classifying trading cards that follows the philosophy of Open-source software and hardware. By designing a robot based on accessible components, such as an Arduino microcontroller and stepper motors, and combining it with modern computer vision techniques, this work aims to democratize the technology needed for card sorting.

Seznam doporučené literatury:

- [1] Deng, J. Guo, J. Yang, N. Xue, I. Kotsia, and S. Zafeiriou, "Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 44, no. 10, pp. 5962–5979, Oct. 2022, issn: 1939-3539. doi: 10.1109/tpami.2021.3087709.
- [2] Bishop, C. M. 2006. Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
- [3] TCG Machines, TCG Machines: Automated Trading Card Sorting, Accessed: 2025-10-02. [Online]. Available: <https://tcgmachines.com>.
- [4] Card Castle, CardBot, Accessed: 2025-10-02. [Online]. Available: <https://cardcastle.co/cardbot>